

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: APLICACIONES NO LINEALES DEL OPAMP

Circuitos Electrónicos Amplificadores

Docente: Edson Joaquín



UTILIDAD

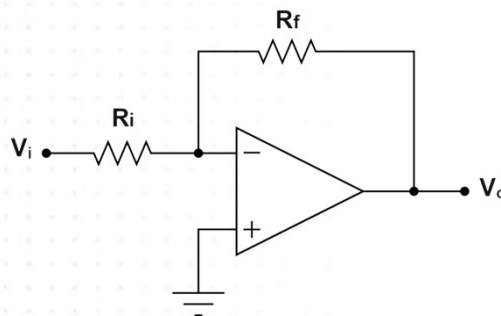
¿Qué aprecian en la imagen?



$$\frac{df}{dt} \quad \int$$

UTILIDAD

¿De qué hablamos la clase pasada?



¿Tienes alguna duda?

UTILIDAD

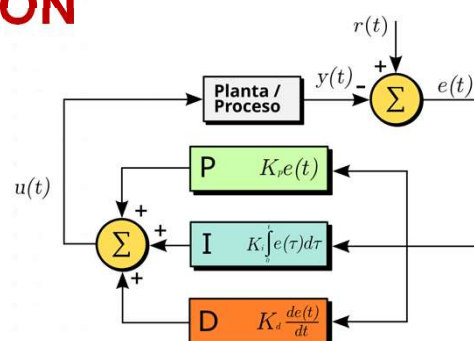
LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante calcula el voltaje de salida en base a las configuraciones no lineales del OPAMP, para analizar y diseñar circuitos electrónicos adecuadamente.

UTILIDAD

UTILIDAD DE LA SESIÓN

- Biomédica
- Control
- Telecomunicaciones



TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

- INTEGRADOR
- DERIVADOR
- AMP. DIFERENCIAS

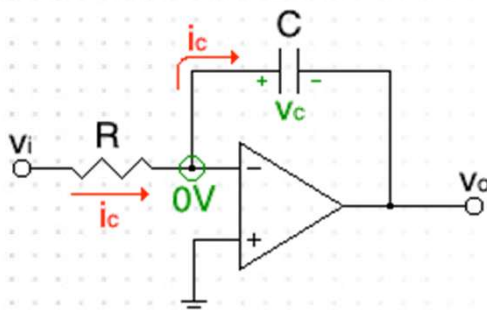
EJERCICIOS

- COMPARADOR
- FUENTE DE CORRIENTE
- LIMITADOR

TRANSFORMACIÓN

Amplificador Integrador

Este circuito tiene un condensador en la línea de realimentación del Amplificador Inversor:



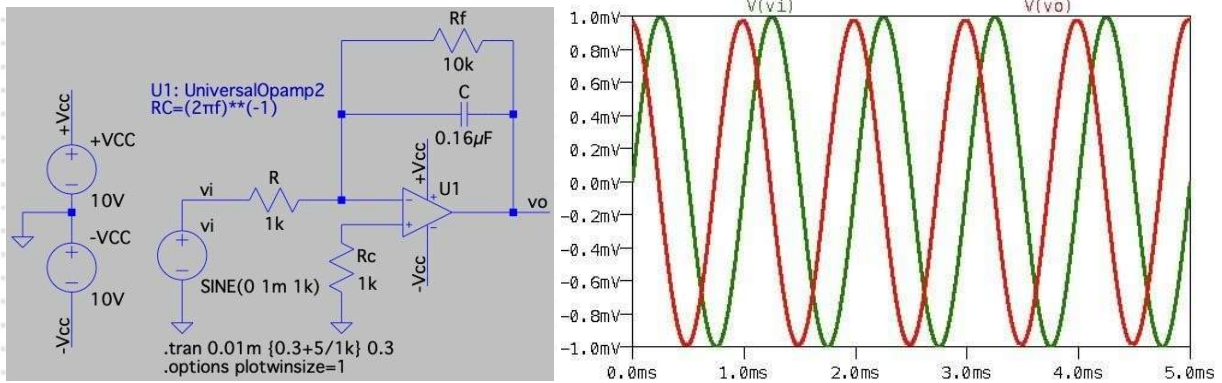
Sabemos que $i_C = i_C(t)$ tiene la siguiente forma:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i(t) dt + V_C$$

TRANSFORMACIÓN

Simulación de la integración de la función seno corregida.

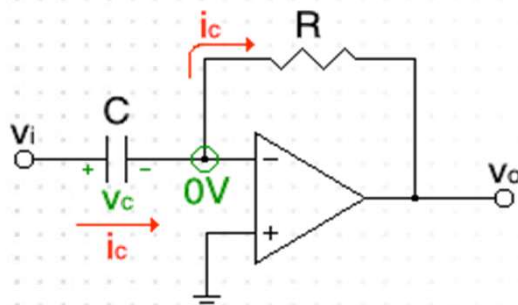


En este caso se agregaron las resistencias R_f y R_c para corregir los efectos de Desequilibrio de Tensión y Corriente de Polarización respectivamente.

TRANSFORMACIÓN

Amplificador Derivador

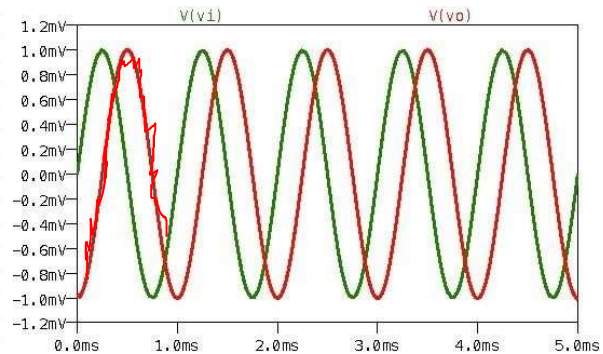
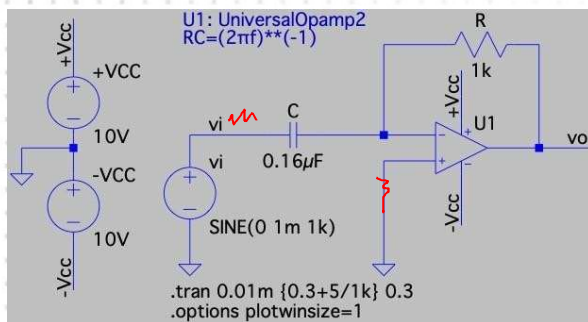
El condensador C y la resistencia R cambian sus lugares entre ellos como se muestra en la siguiente figura:



$$v_o(t) = -RC \frac{dv_i(t)}{dt}$$

TRANSFORMACIÓN

Simulación de la diferenciación de la función seno(t)

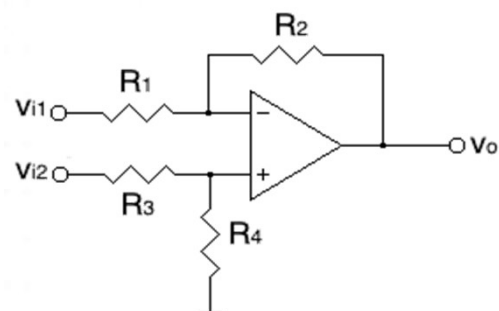


TRANSFORMACIÓN

Amplificador de Diferencias

Combinación de inversor y no inversor **cuidando que el Modo Común** sea rechazado. Una configuración adecuada para este rechazo es cuando (condición de acoplo)

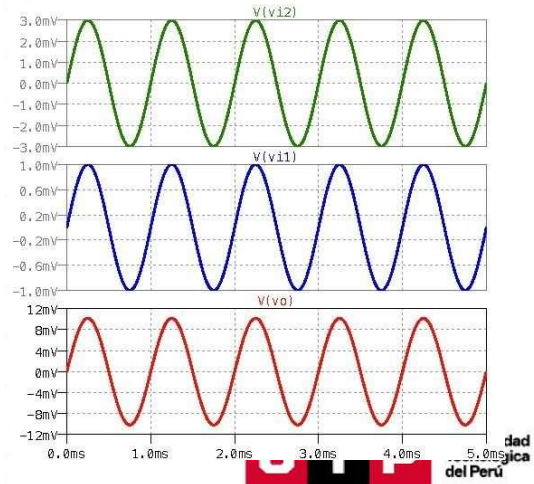
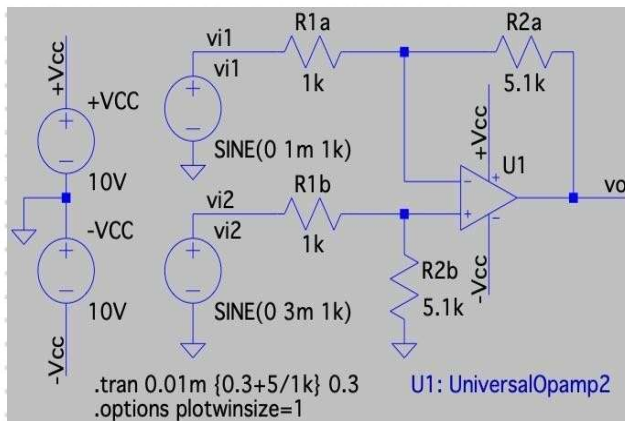
$$R_3 = R_1 \text{ y } R_4 = R_2.$$



$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

TRANSFORMACIÓN

Simulación de un Amplificador de Diferencias



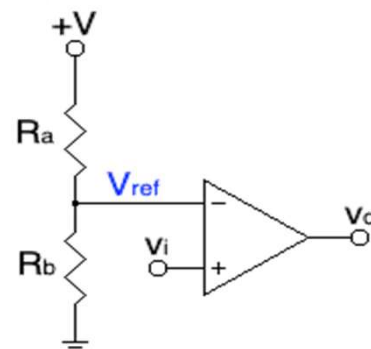
TRANSFORMACIÓN

Comparador

Utiliza la comparación de los OpAmp y se encuentra si realimentación.

$$V_{ref} = \frac{R_b}{R_a + R_b} V$$

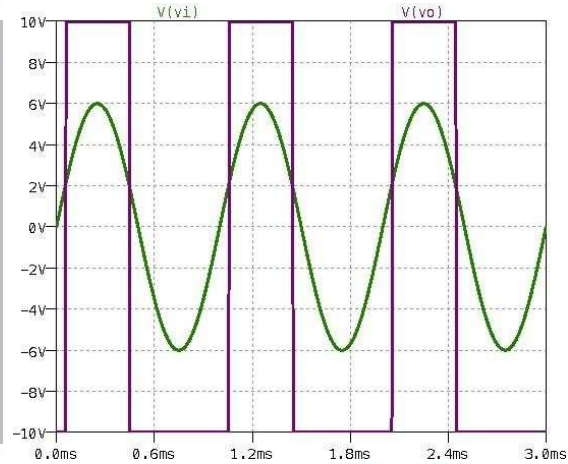
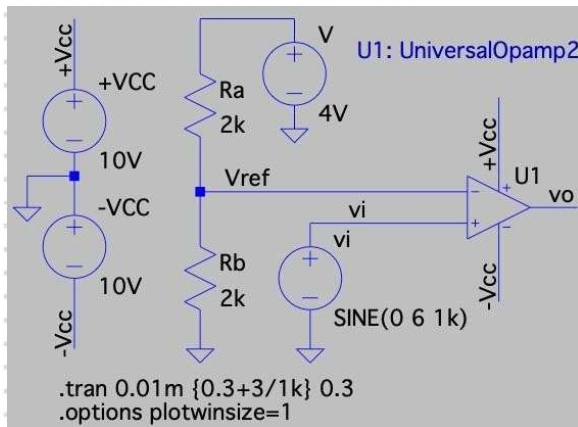
$$v_o = \begin{cases} +V_{CC} & ; v_i \geq V_{ref} \\ -V_{CC} & ; v_i < V_{ref} \end{cases}$$



+Vcc. y -Vcc son las tensiones de alimentación máxima y mínima del OpAmp.

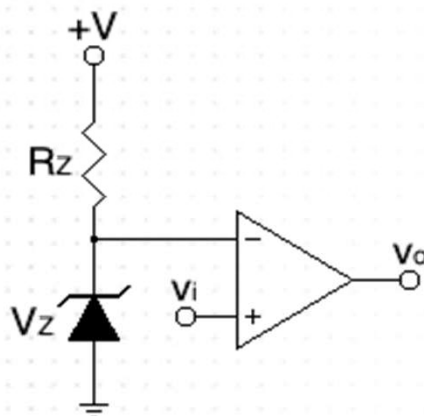
TRANSFORMACIÓN

Simulación de un Comparador de Referencia de 2 voltios.



TRANSFORMACIÓN

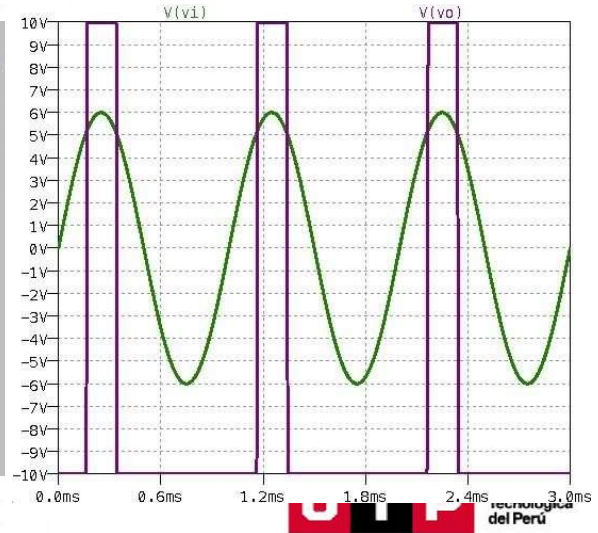
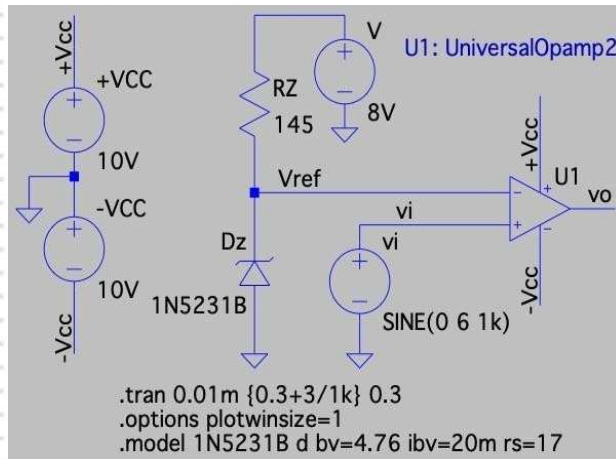
Comparador con didodo Zener



$$v_o = \begin{cases} +V_{CC} & v_i \geq V_Z \\ -V_{CC} & v_i < V_Z \end{cases}$$

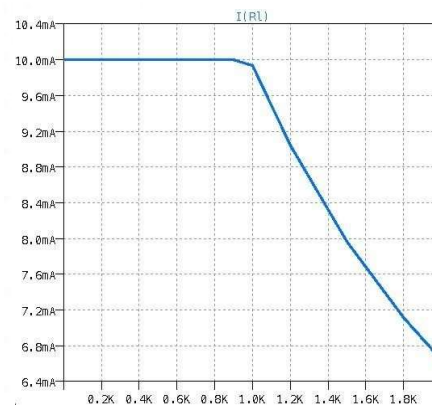
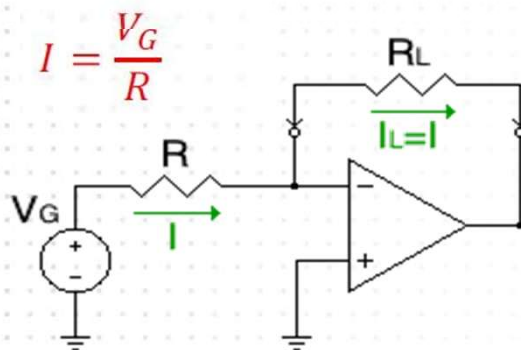
TRANSFORMACIÓN

Comparador de Referencia con diodo Zener de 5.1V.



TRANSFORMACIÓN

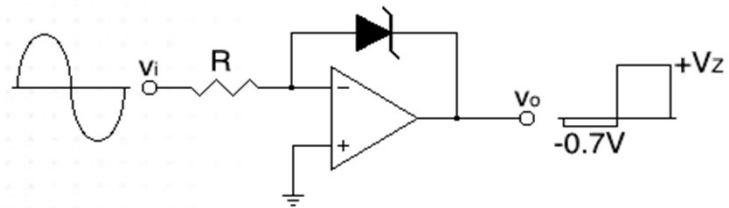
Fuente de Corriente



TRANSFORMACIÓN

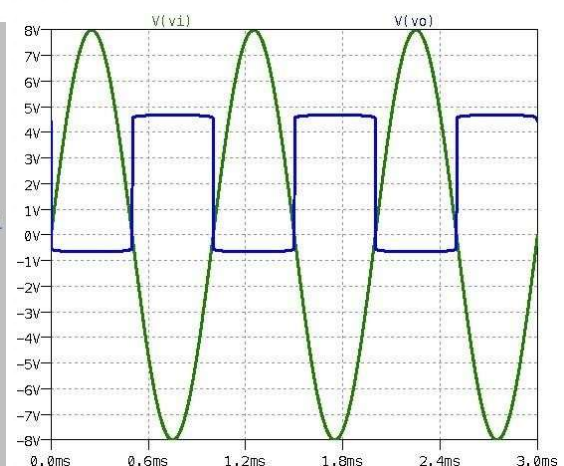
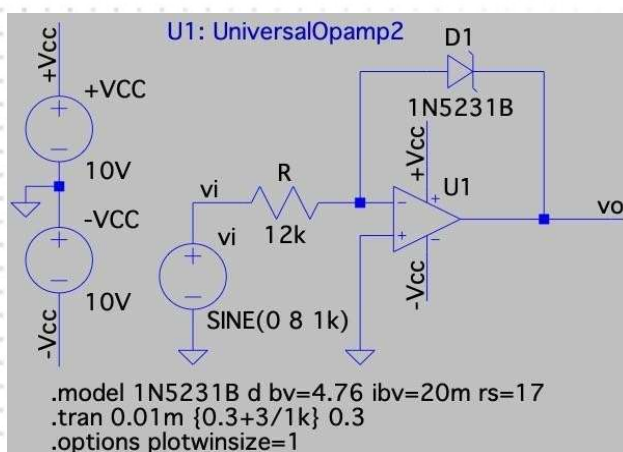
Limitadores de Salida positivo

Mantiene la salida entre un rango específico (V_u , V_z), se Puede hacer uso de un diodo Zener, como se muestra en la figura siguiente:



TRANSFORMACIÓN

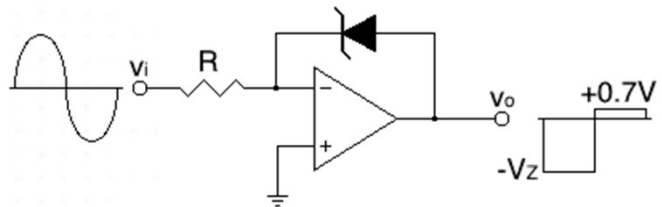
Limitador Positivo con diodo Zener de 5.1V.



TRANSFORMACIÓN

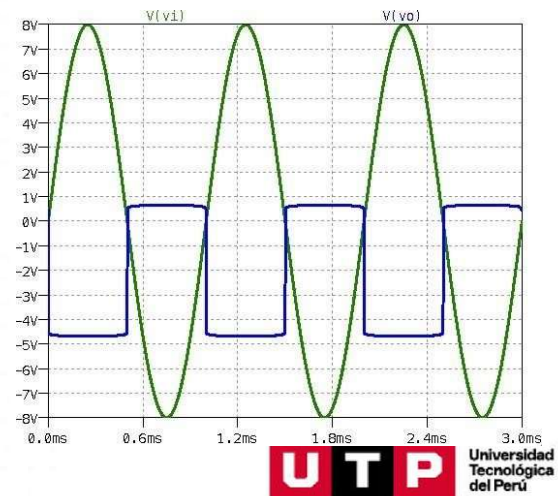
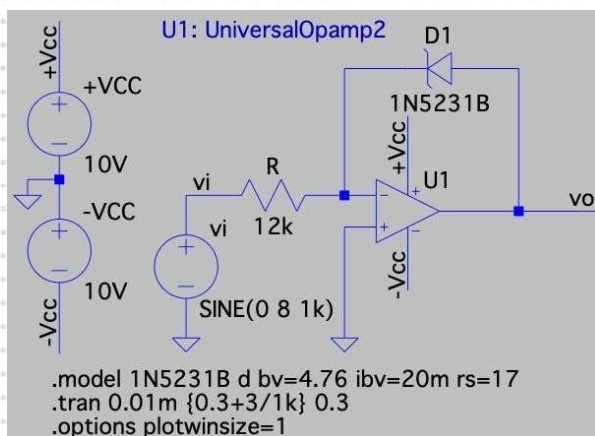
Limitadores de salida negativo

Para este caso, invirtiendo el Zener la salida tendrá la forma opuesta que la mostrada en el circuito anterior. Este circuito es conocido como Limitador de Salida Negativo.



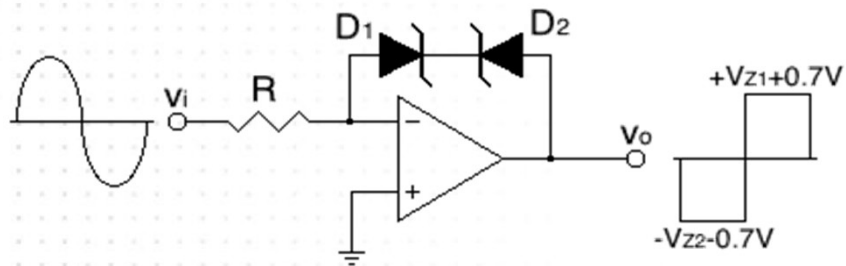
TRANSFORMACIÓN

Limitador Negativo con diodo Zener de 5.1V.



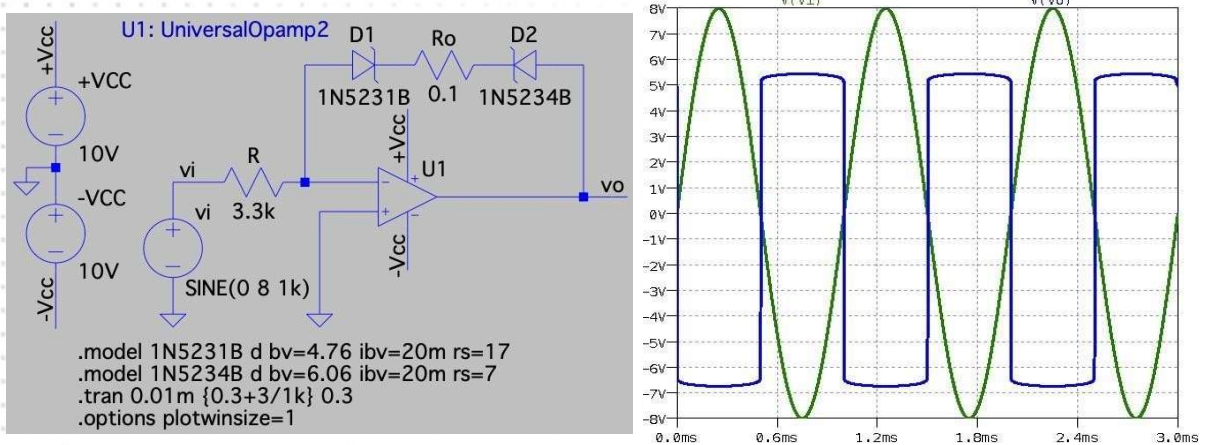
TRANSFORMACIÓN

Limitadores de salida bilateral



TRANSFORMACIÓN

Limitador Bilateral con diodos Zener: D₁ de 5.1V y D₂ de 6.2V.



R fue agregado para garantizar la convergencia de la simulación.

TRANSFORMACIÓN

Ejercicios resueltos

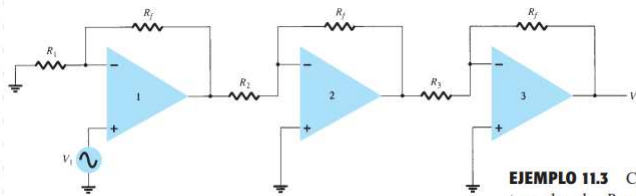


FIG. 11.5

Conexión de ganancia constante con múltiples etapas.

EJEMPLO 11.3 Calcule el voltaje de salida valiéndose del circuito de la figura 11.5 con resistores de valor $R_f = 470 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 4.3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 33 \text{ k}\Omega$, y $R_3 = 33 \text{ k}\Omega$ para una entrada de $80 \mu\text{V}$.

Solución: La ganancia del amplificador se calcula como

$$\begin{aligned} A &= A_1 A_2 A_3 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(-\frac{R_f}{R_2}\right) \left(-\frac{R_f}{R_3}\right) \\ &= \left(1 + \frac{470 \text{ k}\Omega}{4.3 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \\ &= (110.3)(-14.2)(-14.2) = 22.2 \times 10^3 \end{aligned}$$

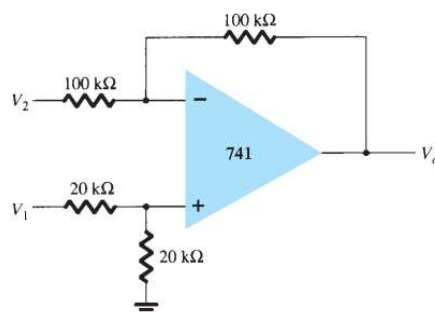
de modo que

$$V_o = AV_i = 22.2 \times 10^3 (80 \mu\text{V}) = 1.78 \text{ V}$$

TRANSFORMACIÓN

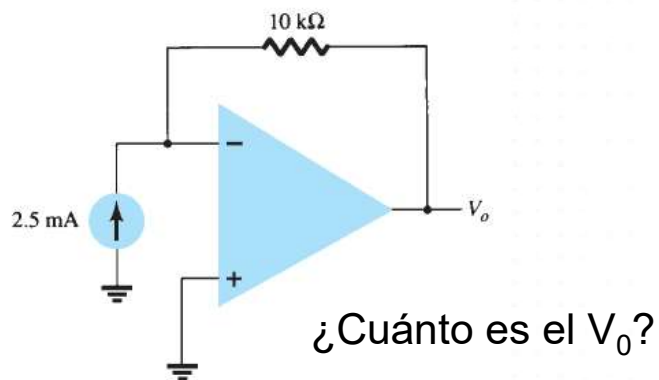
Ejercicio 0

¿Cuál es el valor de V_o , si $V_1 = 2 \text{ mV}$ y $V_2 = 1.75 \text{ mV}$?



PRÁCTICA

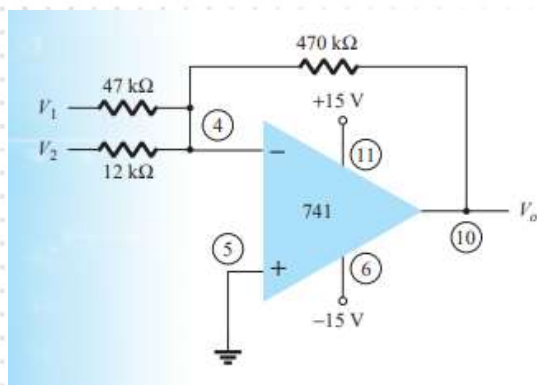
Ejercicio 1



PRÁCTICA

Ejercicio 2

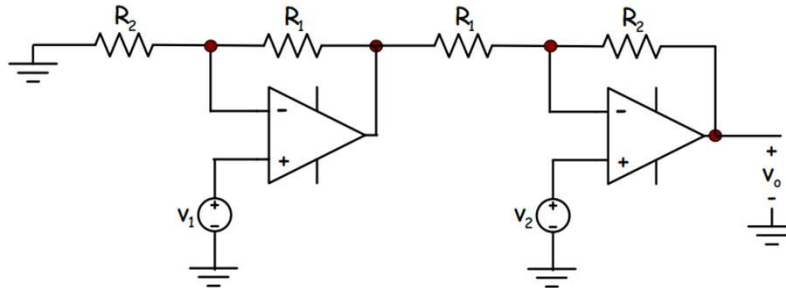
Determine el voltaje de salida, con $V_1=22\text{mV}$, $V_2=1.2\text{mV}$



PRÁCTICA

Ejercicio 3

Determine el voltaje de salida con $R_2=2k\Omega$, $R_1=1k\Omega$, $V_2=15mV$, $V_1=7.5mV$



PRÁCTICA

Ejercicio 4.1

Diseñar el circuito que produzca una salida

$$V_{0(t)} = 1.25V_{1(t)} + 2.4V_{2(t)} + 3V_{3(t)}$$

PRÁCTICA

Ejercicio 4.2

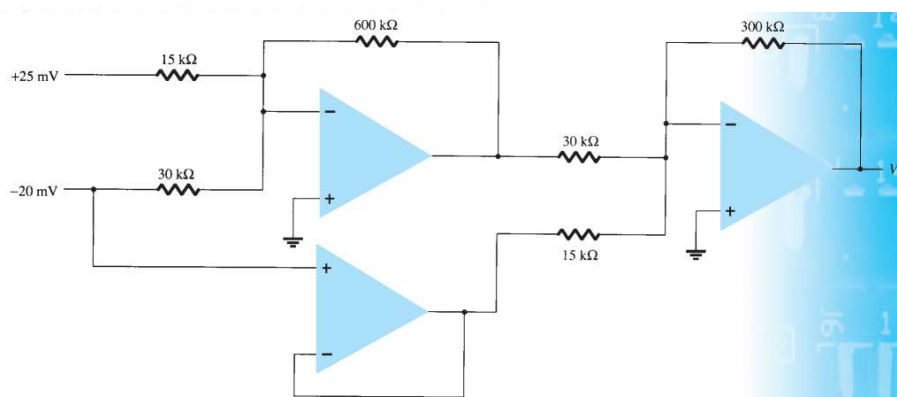
Diseñar el circuito que produzca una salida

$$V_{0(t)} = 1.25V_{1(t)} + 2.4(V_{2(t)} - V_{1(t)}) - V_{3(t)}$$

PRÁCTICA

Ejercicio 5

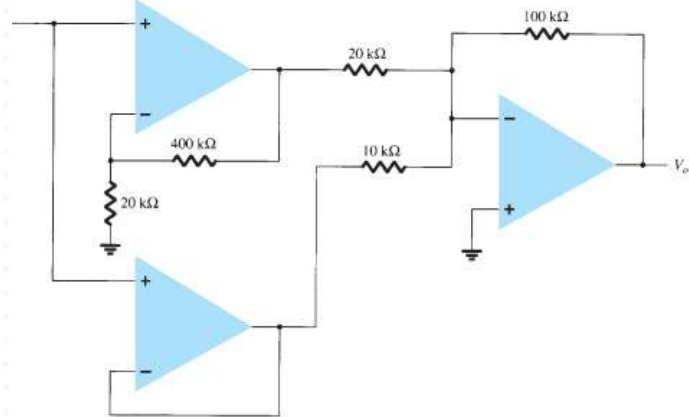
Determine el voltaje de salida



PRÁCTICA

Ejercicio 6

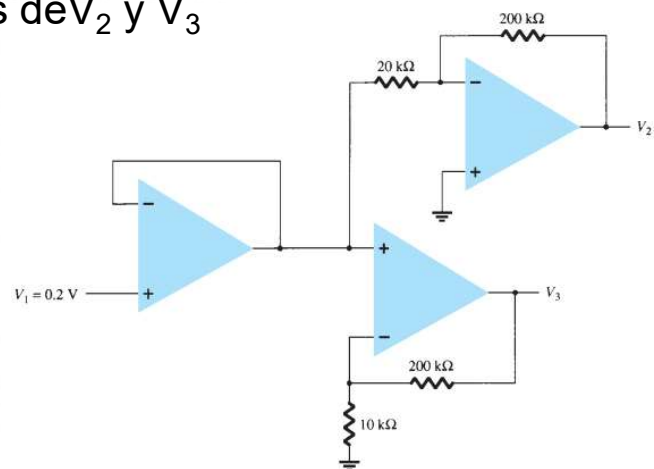
¿Cuánto vale V_0 para $V_i = 0.1V$?



PRÁCTICA

Ejercicio 7

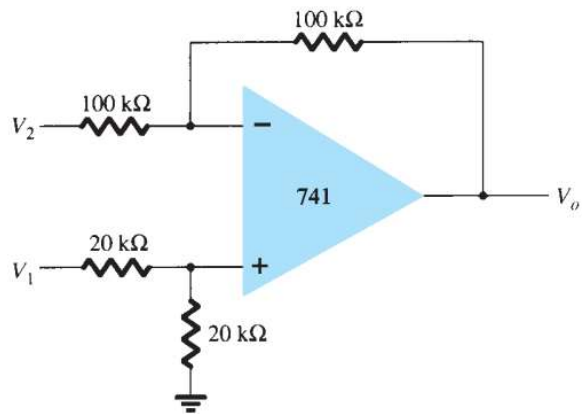
Calcule los valores de V_2 y V_3



PRÁCTICA

Ejercicio 8

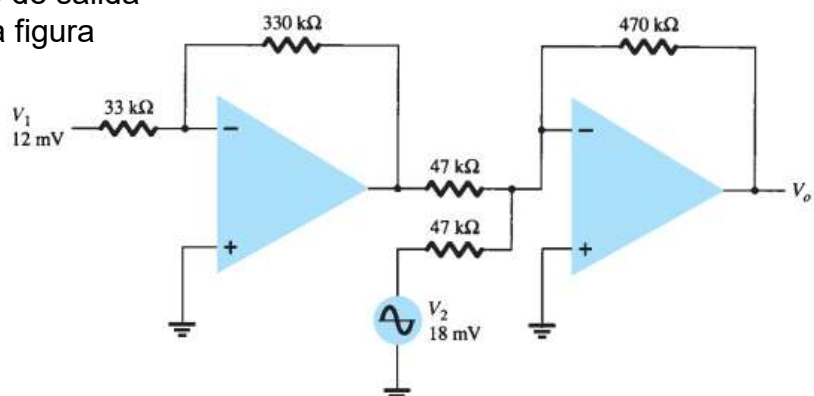
¿Cuál es el valor de V_o , para $V_1=55\text{mV}$ y $V_2=31\text{mV}$.



PRÁCTICA

Ejercicio 9

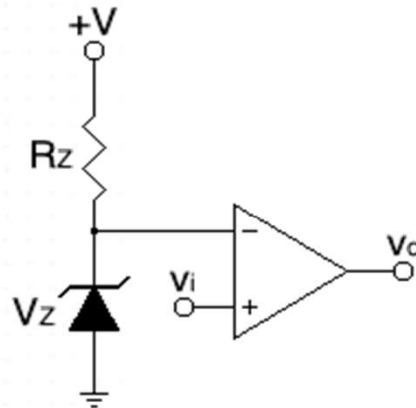
Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura



PRÁCTICA

Ejercicio 10

Dibujar la forma de onda V_o y calcular la corriente de zener, considerando $V_z=1.2V$, $\pm V_{cc}=10V$, $R_z=1k$, $V=3V$ y $V_i=3V@1KHz$.



PRÁCTICA

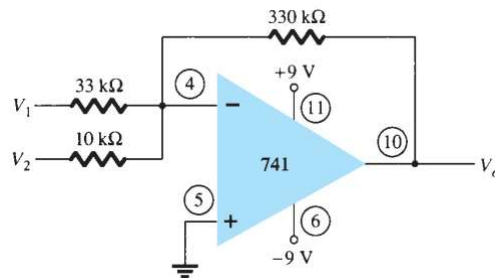
Ejercicio 11

Muestre la conexión de tres etapas de amplificadores operacionales utilizando un circuito integrado LM348 para que proporcione salidas de 10, 20 y 50 veces más grandes que la entrada. Use un resistor de realimentación $R_f = 500k$ en todas las etapas. 0.84V

PRÁCTICA

Ejercicio 12

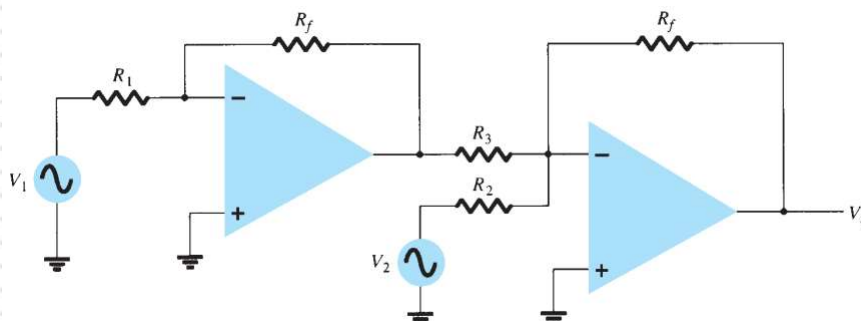
Calcule y grafique el voltaje de salida del circuito del circuito. Las entradas son $V_1 = 50\text{sen}(1000t)\text{mV}$ y $V_2 = 10\text{sen}(3000t)\text{mV}$.



PRÁCTICA

Ejercicio 13

Determine la salida del circuito con $V_1 = 25\text{sen}(3141t)\text{mV}$, $V_2 = 15\text{sen}(3141t)\text{mV}$, $R_f = 1\text{M}$, $R_1 = 1000\text{k}$, $R_2 = 50\text{k}$, y $R_3 = 500\text{k}$.



PRÁCTICA

Ejercicio 14

Diseñar el circuito correspondiente para el controlador:

$$C_{(t)} = -10 \cdot E_{(t)} + 10 \cdot \int E_{(t)} dt + 0.001 \cdot \frac{dE(t)}{dt}$$



CIERRE

Redactemos las conclusiones

- ¿Con qué idea se queda de la sesión?
- Menciona una aplicación del derivador e integrador



Docente: Edson Joaquín

